

Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Δυναμικών
Συστημάτων

Τελική Εργασία: Εύρωστες Μέθοδοι Πραγματικού Χρόνου
Μέθοδοι Προβολής

Επιλογής Δομής και Αξιολόγηση Μοντέλου

Χρήστος-Αλέξανδρος Δαρδαμπούνης (ΑΕΜ 10335)

Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Θέμα 1

1.α) Υποερώτημα 1

Στο παρόν θέμα καλούμαστε να εκτιμήσουμε τις άγνωστες παραμέτρους του συστήματος:

$$\dot{x} = Ax(t) + Bu(t) \quad (1)$$

όπου $x(t) \in \mathbb{R}^2$ είναι η κατάσταση του συστήματος, $u(t) \in \mathbb{R}$ είναι η είσοδος και A, B είναι οι πίνακες συστήματος όπου $A = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{bmatrix}$ και $B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$. τα στοιχεία των οποίων είναι σταθερά αλλά άγνωστα και πρέπει να εκτιμηθούν. Επίσης γνωρίζουμε ότι $-3 \leq \alpha_{11} \leq -1$, και $b_2 \geq 1$. Επίσης για την εκτίμηση των παραμέτρων γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή t την κατάσταση του συστήματος $x(t)$ και την είσοδο $u(t)$ καθώς είναι μετρήσιμα μεγέθη. Ο αλγόριθμος που θα χρησιμοποιήσουμε για την εκτίμηση των αγνώστων παραμέτρων είναι η μέθοδος με Lyapunov με μεικτή τοπολογία. Παρακάτω ακολουθεί η μελέτη ευστάθειας του αλγορίθμου αυτού:

$$\dot{\hat{x}} = \hat{A}x + \hat{B}u + A_m(x - \hat{x})$$

όπου ο πίνακας A_m είναι ένας ευσταθής αρνητικά ορισμένος πίνακας. Επομένως το σφάλμα αναγνώρισης θα είναι:

$$e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$$

Το οποίο παραγωγίζοντας το μας δίνει:

$$\dot{e}_x(t) = \dot{x}(t) - \dot{\hat{x}}(t) = Ax + Bu - \hat{A}x - \hat{B}u - A_m(x - \hat{x})$$

$$\dot{e}_x(t) = A_m e_x + (A - \hat{A})x + (B - \hat{B})u$$

$$\dot{e}_x(t) = A_m e_x - \tilde{A}x - \tilde{B}u$$

με $\tilde{A} = \hat{A} - A$ και $\tilde{B} = \hat{B} - B$. Οπότε θα ορίσουμε την εξής συνάρτηση Lyapunov:

$$V = \frac{1}{2} e_x^T e_x + \frac{1}{2} \Gamma^{-1} \text{tr}(\tilde{A}^T \tilde{A}) + \frac{1}{2} \Gamma^{-1} \text{tr}(\tilde{B}^T \tilde{B})$$

Παραγωγίζοντας την παραπάνω συνάρτηση Lyapunov θα προκύψει:

$$\dot{V} = e_x^T \dot{e}_x + \Gamma^{-1} \text{tr}(\tilde{A}^T \dot{\tilde{A}}) + \Gamma^{-1} \text{tr}(\tilde{B}^T \dot{\tilde{B}})$$

$$\dot{V} = e_x^T (A_m e_x - \tilde{A}x - \tilde{B}u) + \Gamma^{-1} \text{tr}(\tilde{A}^T \dot{\tilde{A}}) + \Gamma^{-1} \text{tr}(\tilde{B}^T \dot{\tilde{B}})$$

$$\dot{V} = e_x^T A_m e_x - e_x^T \tilde{A}x - e_x^T \tilde{B}u + \Gamma^{-1} \text{tr}(\tilde{A}^T \dot{\tilde{A}}) + \Gamma^{-1} \text{tr}(\tilde{B}^T \dot{\tilde{B}})$$

χρησιμοποιώντας επίσης τις ιδιότητες που ισχύουν για το ίχνος του πίνακα:

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA), \quad \text{tr}(A^T) = \text{tr}(A)$$

όπου $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Άρα $\text{tr}(\tilde{A}\hat{x}e_x^T) = \text{tr}((\hat{x}e_x^T)^T \tilde{A}^T) = \text{tr}(\tilde{A}^T e_x \hat{x}^T)$ Αντίστοιχα για το $\text{tr}(e_x^T \tilde{B}u)$ το $u(t)$ είναι βαθμωτό μέγεθος όπως και το $e_x^T \tilde{B}$ και άρα μπορούμε να γράψουμε ότι $\text{tr}(e_x^T \tilde{B}u) = \text{tr}(\tilde{B}^T e_x u)$.

$$\dot{V} = e_x^T A_m e_x + \Gamma^{-1} \text{tr}(\tilde{A}^T (\dot{\hat{A}} - \Gamma e_x x^T)) + \Gamma^{-1} \text{tr}(\tilde{B}^T (\dot{\hat{B}} - \Gamma e_x u))$$

Από όπου μπορούμε να επιλέξουμε τις δυναμικές των πινάκων $\dot{\hat{A}}$ και $\dot{\hat{B}}$ ως:

$$\dot{\hat{A}} = \Gamma e_x x^T, \quad \dot{\hat{B}} = \Gamma e_x u$$

όπου Γ είναι ένας θετικός ορισμένος πίνακας, έτσι ώστε η παράγωγος της συνάρτησης Lyapunov να είναι αρνητικά ημιορισμένη: $\dot{V} = e_x^T A_m e_x \leq 0$ αφού A_m είναι ευσταθής αρνητικά ορισμένος πίνακας. Επομένως με χρήση κατάλληλης είσοδου $u(t)$, που πληρεί την συνθήκη επιμένουσας διέγερσης, θα οδηγηθούμε στην σύγκλιση των εκτιμήσεων των παραμέτρων στο πραγματικό τους μέγεθος. των εκτιμήσεων των παραμέτρων στο πραγματικό τους μέγεθος. Επιπλέον, αφού πλέον έχουμε και γνώση για κάποιες από τις παραμέτρους του συστήματος, θα τροποποιήσουμε ελάχιστα την μεικτή τοπολογία ώστε να ενσωματώσουμε και τον αλγόριθμο προβολής. Οπότε αφού έχουμε ήδη εγγυηθεί την ευστάθεια του αλγορίθμου της μεικτής τοπολογίας από την προηγούμενη εργασία και επίσης η αρχική τιμή των εκτιμήσεων $\hat{\theta}(0)$ καθώς και η άγνωστη παράμετρος θ^* ανήκουν στο κυρτό σύνολο $\Theta = \{\theta \in \mathbb{R}^6 : -3 \leq \alpha_{11} \leq -1, b_2 \geq 1\}$, τότε σύμφωνα με το θεώρημα 4.3.1 των σημειώσεων του μαθήματος (σελ. 60), ο αλγόριθμος με ενσωματωμένη προβολή διατηρεί την ιδιότητα της ευστάθειας και της σύγκλισης των εκτιμήσεων στο πραγματικό μέγεθος. Συνεπώς, το διάνυσμα παραμέτρων του συστήματος που επιθυμούμε να εκτιμήσουμε είναι, θεωρώντας ότι ο πίνακας Γ είναι διαγώνιος με στοιχεία γ_1, γ_2 :

$$\dot{\hat{\theta}} = \begin{bmatrix} \hat{\alpha}_{11} \\ \hat{\alpha}_{12} \\ \hat{\alpha}_{21} \\ \hat{\alpha}_{22} \\ \hat{b}_1 \\ \hat{b}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_1 e_1 x_1 \\ \gamma_1 e_1 x_2 \\ \gamma_2 e_2 x_1 \\ \gamma_2 e_2 x_2 \\ \gamma_1 e_1 u \\ \gamma_2 e_2 u \end{bmatrix}$$

όπου $e_1 = x_1 - \hat{x}_1$, $e_2 = x_2 - \hat{x}_2$ είναι τα σφάλματα εκτίμησης της κατάστασης του συστήματος. Επομένως, ενσωματώνοντας τον αλγόριθμο προβολής στην μεικτή τοπολογία, το διάνυσμα παραμέτρων του συστήματος που θέλουμε να εκτιμήσουμε μετατρέπεται σε:

$$\dot{\hat{\theta}} = \begin{bmatrix} \hat{\alpha}_{11} \\ \hat{\alpha}_{12} \\ \hat{\alpha}_{21} \\ \hat{\alpha}_{22} \\ \hat{b}_1 \\ \hat{b}_2 \end{bmatrix} = P_{\Theta} \begin{bmatrix} \gamma_1 e_1 x_1 \\ \gamma_1 e_1 x_2 \\ \gamma_2 e_2 x_1 \\ \gamma_2 e_2 x_2 \\ \gamma_1 e_1 u \\ \gamma_2 e_2 u \end{bmatrix}$$

όπου P_{Θ} είναι ο αλγόριθμος προβολής που διασφαλίζει ότι οι εκτιμήσεις των

παραμέτρων θα παραμένουν εντός του κυρτού συνόλου Θ . Και άρα θα έχουμε:

$$\dot{\hat{\theta}} = \begin{cases} \begin{bmatrix} \gamma_1 e_1 x_1 \\ \gamma_1 e_1 x_2 \\ \gamma_2 e_2 x_1 \\ \gamma_2 e_2 x_2 \\ \gamma_1 e_1 u \\ \gamma_2 e_2 u \end{bmatrix}, & \text{if } \hat{\theta} \in \Theta_{in} \text{ or } \left(\hat{\theta} \in \Theta_b \text{ and } \begin{bmatrix} \gamma_1 e_1 x_1 \\ \gamma_1 e_1 x_2 \\ \gamma_2 e_2 x_1 \\ \gamma_2 e_2 x_2 \\ \gamma_1 e_1 u \\ \gamma_2 e_2 u \end{bmatrix}^\top \nabla g \leq 0 \right) \\ \begin{bmatrix} \gamma_1 e_1 x_1 \\ \gamma_1 e_1 x_2 \\ \gamma_2 e_2 x_1 \\ \gamma_2 e_2 x_2 \\ \gamma_1 e_1 u \\ \gamma_2 e_2 u \end{bmatrix} - \Gamma \frac{\nabla g \nabla g^\top}{\nabla g^\top \Gamma \nabla g} \begin{bmatrix} \gamma_1 e_1 x_1 \\ \gamma_1 e_1 x_2 \\ \gamma_2 e_2 x_1 \\ \gamma_2 e_2 x_2 \\ \gamma_1 e_1 u \\ \gamma_2 e_2 u \end{bmatrix}, & \text{otherwise} \end{cases}$$

όπου ∇g είναι η κλίση της συνάρτησης προβολής $g(\hat{\theta})$ στο κυρτό σύνολο Θ η οποία μας εξασφαλίζει ότι οι εκτιμήσεις των παραμέτρων θα παραμένουν εντός του κυρτού συνόλου Θ . Καθώς έχουμε 3 περιορισμούς για τις παραμέτρους του συστήματος, θα πρέπει να ορίσουμε 3 συναρτήσεις προβολής $g_i(\hat{\theta})$. Επομένως, όταν το α_{11} είναι εκτός του κυρτού συνόλου Θ , θα έχουμε:

$$\nabla g_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

για την περίπτωση που $\hat{\alpha}_{11} > -1$ και

$$\nabla g_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

για την περίπτωση που $\hat{\alpha}_{11} < -3$. Ενώ για την παράμετρο b_2 θα έχουμε:

$$\nabla g_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

για την περίπτωση που $\hat{b}_2 < 1$. Συνεπώς, επιλέγοντας ως αρχικές συνθήκες για

το διάνυσμα εκτίμησης των παραμέτρων $\hat{\theta}(0) = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$, θα έχουμε ότι το διάνυσμα

εκτίμησης των παραμέτρων θα συγκλίνει στο πραγματικό μέγεθος θ^* . Επομένως, έχοντας κάνει όλη αυτή την θεωρητική ανάλυση, είμαστε πλέον έτοιμοι να δούμε τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του συστήματος με την μέθοδο της μεικτής τοπολογίας και την ενσωμάτωση του αλγορίθμου προβολής. Παρακάτω φαίνονται τα ζητούμενα γραφήματα:

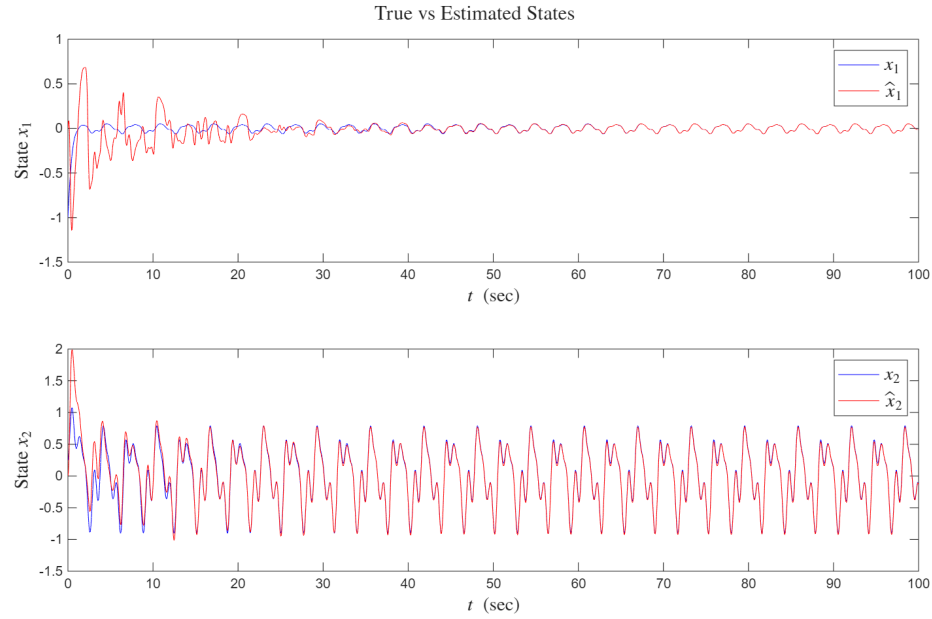


Figure 1: Σύγκριση Καταστάσεων

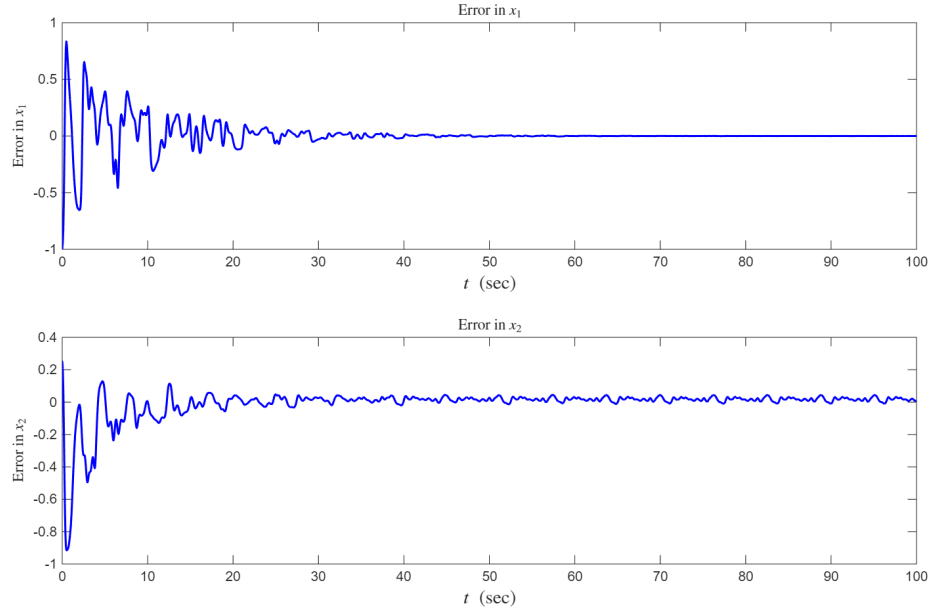


Figure 2: Σφάλματα Καταστάσεων

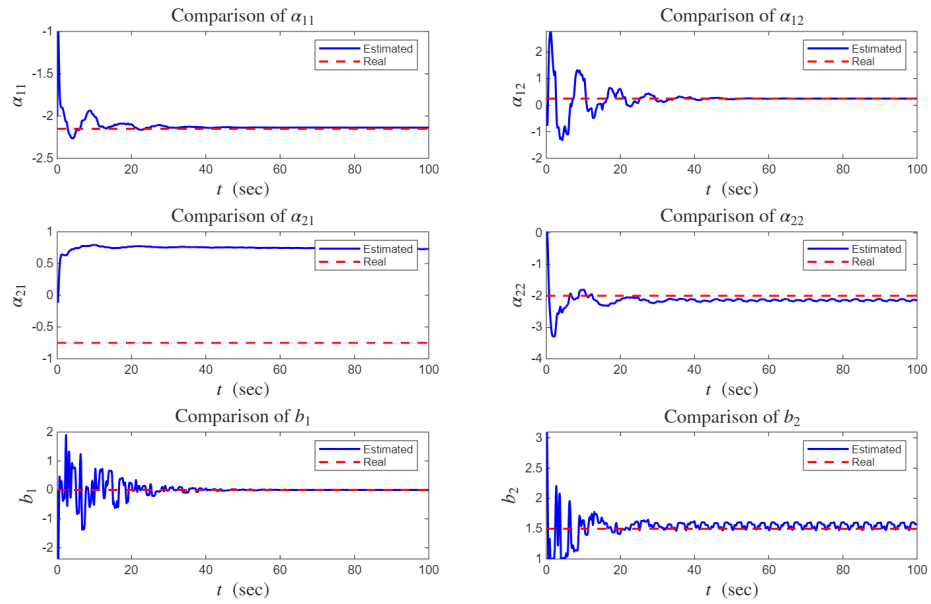


Figure 3: Σύγκλιση Παραμέτρων

Από τα παραπάνω γραφήματα μπορούμε να δούμε πως οι καταστάσεις του συστήματος συγκλίνουν στις πραγματικές τιμές τους μετά την πάροδο ορισμένου χρόνου, όπως επίσης και τα σφάλματα εκτίμησης τους τα οποία συγκλίνουν στο μηδέν. Επίσης, μπορούμε να δούμε πως οι εκτιμήσεις των παραμέτρων συγκλίνουν στις πραγματικές τιμές τους, όπως αυτές έχουν οριστεί εκτός από την παράμετρο α_{12} η οποία φαίνεται να συγκλίνει στην ακριβώς αντίθετη τιμή από την πραγματική της τιμή. Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε πως η είσοδος $u(t)$ που χρησιμοποιήσαμε για την εκτίμηση των παραμέτρων δεν ήταν αρκετά πλούσια ώστε να μπορέσει να εκτιμήσει σωστά την παράμετρο α_{12} , ωστόσο ήταν αρκετά πλούσια ώστε να μπορέσει να εκτιμήσει σωστά τις υπόλοιπες παραμέτρους του συστήματος γεγονός που σημαίνει ότι πληρούσε την συνθήκη επιμένουσας διέγερσης για τις υπόλοιπες παραμέτρους. Επιπλέον, μπορούμε να δούμε, κυρίως στο γράφημα 3, για την παράμετρο b_2 , πως ο αλγόριθμος προβολής κατάφερε να κρατήσει την εκτίμηση της παραμέτρου εντός του κυρτού συνόλου Θ και συγκεκριμένα πάνω από το όριο $b_2 \geq 1$ κάτι το οποίο φαίνεται από τις πρώτες χρονικές στιγμές της προσομοίωσης.

1.β) Υποερώτημα 2 Στο παρόν υποερώτημα καλούμαστε να εκτιμήσουμε τις άγνωστες παραμέτρους του συστήματος θεωρώντας όμως ότι αυτή την φορά θα έχουμε και σφάλμα πόλωσης $\omega(t) \in \mathbb{R}^2$ το οποίο θα έχει ένα άγνωστο άνω όριο δηλαδή $\|\omega(t)\| \leq \bar{\omega}$, $\forall t \geq 0$. Καθότι πλέον υπάρχει σφάλμα πόλωσης στο σύστημα μας, θα πρέπει να τροποποιήσουμε τον αλγόριθμο εκτίμησης των παραμέτρων καθότι παρουσία αυτού του σφάλματος ο αλγόριθμος της μεικτής τοπολογίας θα είναι ασταθής. Οι δύο πιθανές τροποποιήσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε στον αλγόριθμο είναι η σ-τροποποίηση και η μέθοδος νεκρής ζώνης. Ας δοκιμάσουμε αρχικά να εφαρμόσουμε την σ-τροποποίηση στον αλγόριθμο της μεικτής τοπολογίας. Αρχικά, θα πρέπει να αποδείξουμε την ευστάθεια του αλγορίθμου αυτού καθώς πλέον το διάνυσμα εκτίμησης των παραμέτρων θα είναι:

$$\dot{\hat{\theta}} = \begin{bmatrix} \hat{\alpha}_{11} \\ \hat{\alpha}_{12} \\ \hat{\alpha}_{21} \\ \hat{\alpha}_{22} \\ \hat{b}_1 \\ \hat{b}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_1 e_1 x_1 - \gamma_1 \sigma \hat{\alpha}_{11} \\ \gamma_1 e_1 x_2 - \gamma_1 \sigma \hat{\alpha}_{12} \\ \gamma_2 e_2 x_1 - \gamma_2 \sigma \hat{\alpha}_{21} \\ \gamma_2 e_2 x_2 - \gamma_2 \sigma \hat{\alpha}_{22} \\ \gamma_1 e_1 u - \gamma_1 \sigma \hat{b}_1 \\ \gamma_2 e_2 u - \gamma_2 \sigma \hat{b}_2 \end{bmatrix}$$

όπου σ είναι μια θετική σταθερά. Συνεπώς, είμαστε τώρα έτοιμοι να αποδείξουμε την ευστάθεια του αλγορίθμου αυτού. Αρχικά, θα ορίσουμε την συνάρτηση Lyapunov ως:

$$V = \frac{1}{2} \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \tilde{\theta}$$

όπου $\tilde{\theta} = \hat{\theta} - \theta^*$ είναι το σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων. Παραγωγίζοντας την παραπάνω συνάρτηση Lyapunov θα έχουμε:

$$\dot{V} = \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\tilde{\theta}} \implies$$

$$\begin{aligned}\dot{V} &= \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} (\Gamma \phi e - \Gamma \sigma (\tilde{\theta} + \theta^*)) \implies \dot{V} = \tilde{\theta}^T \phi e - \tilde{\theta}^T \sigma \tilde{\theta} - \tilde{\theta}^T \sigma \theta^* \implies \\ \dot{V} &= (\omega - e)e - \sigma \tilde{\theta}^T \tilde{\theta} - \sigma \tilde{\theta}^T \theta^* \implies \dot{V} = -e^T e + \omega^T e - \sigma \tilde{\theta}^T \tilde{\theta} - \sigma \tilde{\theta}^T \theta^*\end{aligned}$$

$$\dot{V} \leq -\|e\|^2 + \|\omega\| \cdot \|e\| - \sigma \tilde{\theta}^T \tilde{\theta} - \sigma \tilde{\theta}^T \theta^*$$

Εφόσον γνωρίζουμε ότι το σφάλμα πόλωσης είναι άνω φραγμένο $\|\omega\| \leq \bar{\omega}$, τότε:

$$\dot{V} \leq -\|e\|^2 + \bar{\omega} \cdot \|e\| - \sigma \tilde{\theta}^T \tilde{\theta} - \sigma \tilde{\theta}^T \theta^* \quad (2)$$

Επιπλέον, μπορούμε να πούμε ότι:

$$-\|e\|^2 + \bar{\omega} \cdot \|e\| \leq -\|e\|^2 + \frac{\|e\|^2}{2} + \frac{\bar{\omega}^2}{2} = -\frac{\|e\|^2}{2} + \frac{\bar{\omega}^2}{2}$$

Και επίσης μπορούμε να πούμε ότι:

$$\begin{aligned}-\sigma \tilde{\theta}^T \tilde{\theta} - \sigma \tilde{\theta}^T \theta^* &\leq -\sigma \|\tilde{\theta}\|^2 + \sigma \|\tilde{\theta}\| \cdot \|\theta^*\| \leq -\sigma \|\tilde{\theta}\|^2 + \frac{\sigma}{2} \|\tilde{\theta}\|^2 + \frac{\sigma}{2} \|\theta^*\|^2 = \\ &= -\frac{\sigma}{2} \|\tilde{\theta}\|^2 + \frac{\sigma}{2} \|\theta^*\|^2\end{aligned}$$

Συνεπώς, η παράγωγος της συνάρτησης Lyapunov θα είναι:

$$\dot{V} \leq -\frac{\|e\|^2}{2} + \frac{\bar{\omega}^2}{2} - \frac{\sigma}{2} \|\tilde{\theta}\|^2 + \frac{\sigma}{2} \|\theta^*\|^2$$

Επειδή ο πίνακας Γ είναι θετικά ορισμένος και ο πίνακας Γ^{-1} είναι επίσης θετικά ορισμένος, οπότε θα ισχύει ότι:

$$\lambda_{\min}(\Gamma^{-1}) \cdot \|\tilde{\theta}\|^2 \leq 2V \leq \lambda_{\max}(\Gamma^{-1}) \cdot \|\tilde{\theta}\|^2$$

Αυτό οδηγεί στα εξής φράγματα:

$$\|\tilde{\theta}\|^2 \geq \frac{2V}{\lambda_{\max}(\Gamma^{-1})}, \quad \|\tilde{\theta}\|^2 \leq \frac{2V}{\lambda_{\min}(\Gamma^{-1})}$$

Από την προηγούμενη ανάλυση έχουμε:

$$\dot{V} \leq -\frac{1}{2} \|e\|^2 - \frac{\sigma}{2} \|\tilde{\theta}\|^2 + C$$

όπου $C = \frac{1}{2} \bar{\omega}^2 + \frac{\sigma}{2} \|\theta^*\|^2$. Χρησιμοποιώντας το κατώτερο φράγμα του $\|\tilde{\theta}\|^2$, δηλαδή:

$$\|\tilde{\theta}\|^2 \geq \frac{2V}{\lambda_{\max}(\Gamma^{-1})}$$

προκύπτει:

$$-\frac{\sigma}{2} \|\tilde{\theta}\|^2 \leq -\frac{\sigma}{2} \cdot \frac{2V}{\lambda_{\max}(\Gamma^{-1})} = -\frac{\sigma}{\lambda_{\max}(\Gamma^{-1})} V$$

Άρα τελικά έχουμε:

$$\dot{V} \leq -\frac{1}{2}\|e\|^2 - \beta V + C \quad \text{όπου } \beta := \frac{\sigma}{\lambda_{\max}(\Gamma^{-1})}$$

Άρα αν ισχύει ότι $V \geq \frac{1}{\beta}C = \frac{1}{\beta} \left(\frac{1}{2}\bar{\omega}^2 + \frac{\sigma}{2}\|\theta^*\|^2 \right)$, τότε η παράγωγος της συνάρτησης Lyapunov θα είναι αρνητικά ημιορισμένη, και άρα η συνάρτηση Lyapunov θα είναι φραγμένη οπότε και $\hat{\theta}$ θα είναι φραγμένο και συνεπώς το $\hat{\theta}$ θα είναι φραγμένο και θα συγκλίνει σε πεπερασμένο μέγεθος. Επίσης από την ανάλυση θα προκύψει ότι το σφάλμα e θα είναι ομοιόμορφα τελικώς φραγμένο και δεν θα συγκλίνει στο μηδέν. Παρακάτω ακολουθούν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του συστήματος με την μέθοδο της σ-τροποποίησης:

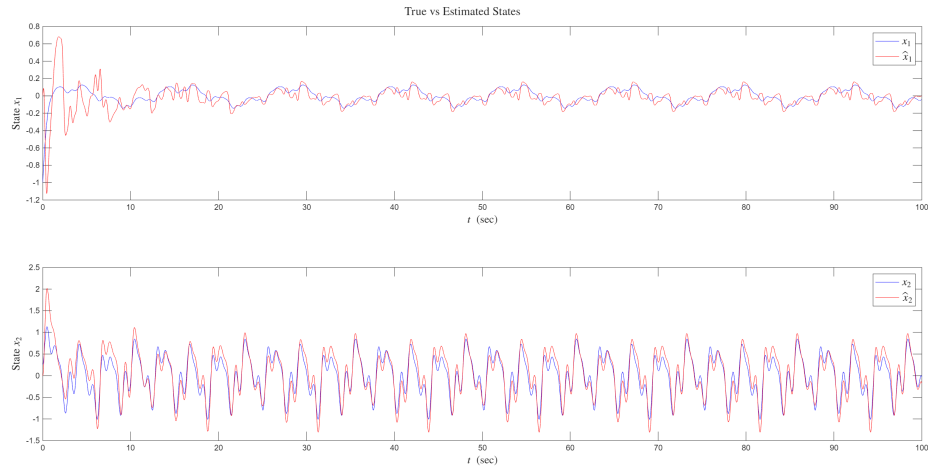


Figure 4: Σύγκριση Καταστάσεων

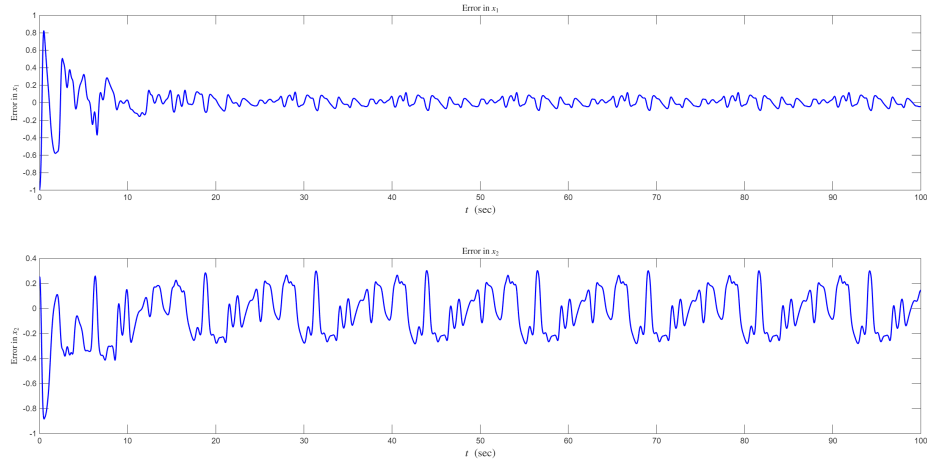


Figure 5: Σφάλματα Καταστάσεων

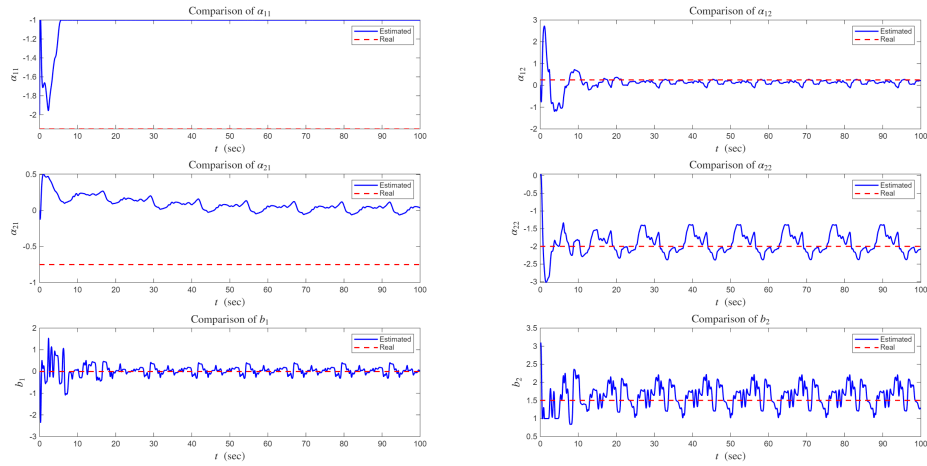


Figure 6: Σύγκλιση Παραμέτρων

Από τα παραπάνω γραφήματα μπορούμε να δούμε πως επιβεβαιώνονται τα θεωρητικά αποτελέσματα μας καθώς το σφάλμα e όπως επίσης και το σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων $\hat{\theta}$ είναι ομοιόμορφα τελικώς φραγμένα και δεν συγκλίνουν στο μηδέν. Επίσης, μπορούμε να δούμε πως οι καταστάσεις του συστήματος συγκλίνουν στις πραγματικές τιμές τους μετά την πάροδο ορισμένου χρόνου, αλλά οι εκτιμήσεις των παραμέτρων αυτή την φορά με την παρουσία του σφάλματος πόλωσης δεν συγκλίνουν όλες στις πραγματικές τιμές τους, ωστόσο παραμένουν φραγμένες και συγκλίνουν σε ένα πεπερασμένο μέγεθος.

Στην συνέχεια, θα δοκιμάσουμε να εφαρμόσουμε την μέθοδο νεκρής ζώνης στον αλγόριθμο της μεικτής τοπολογίας. Αρχικά, θα πρέπει να αποδείξουμε την ευστάθεια του αλγορίθμου αυτού καθώς πλέον το διάνυσμα εκτίμησης των παραμέτρων θα είναι:

$$\dot{\hat{\theta}} = \begin{bmatrix} \hat{\alpha}_{11} \\ \hat{\alpha}_{12} \\ \hat{\alpha}_{21} \\ \hat{\alpha}_{22} \\ \hat{b}_1 \\ \hat{b}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_1(e_1 + d_1)x_1 \\ \gamma_1(e_1 + d_1)x_2 \\ \gamma_2(e_2 + d_2)x_1 \\ \gamma_2(e_2 + d_2)x_2 \\ \gamma_1(e_1 + d_1)u \\ \gamma_2(e_2 + d_2)u \end{bmatrix}$$

όπου d_1, d_2 είναι τα σφάλματα νεκρής ζώνης τα οποία ορίζονται ως:

$$d_1 = \begin{cases} \hat{\omega}, & \text{if } e_1 < -\hat{\omega} \\ -\hat{\omega}, & \text{if } e_1 > \hat{\omega} \\ -e_1, & \text{if } -\hat{\omega} \leq e_1 \leq \hat{\omega} \end{cases}$$

και

$$d_2 = \begin{cases} \hat{\omega}, & \text{if } e_2 < -\hat{\omega} \\ -\hat{\omega}, & \text{if } e_2 > \hat{\omega} \\ -e_2, & \text{if } -\hat{\omega} \leq e_2 \leq \hat{\omega} \end{cases}$$

Οπότε, θα έχουμε σχηματίσει το διάνυσμα $d = [d_1 \ d_2]^T$ το οποίο θα είναι το σφάλμα νεκρής ζώνης. Επίσης, θα ορίσουμε την συνάρτηση Lyapunov όπως και προηγουμένως ως:

$$V = \frac{1}{2} \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \tilde{\theta}$$

Παραγωγίζοντας την παραπάνω συνάρτηση Lyapunov θα έχουμε:

$$\dot{V} = \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\tilde{\theta}} = \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} (\Gamma \phi(e+d)) = \tilde{\theta}^T \phi(e+d) = (\omega - e)^T (e+d) = -(e-\omega)^T (e+d)$$

Αυτό το εσωτερικό γινόμενο είναι σίγουρα πάντα θετικό ή μηδέν, το οποίο φαίνεται και από τις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις:

$$-(e - \omega)^T (e + d) = \begin{cases} -(e - \omega)^T (e + \hat{\omega}) > 0, & \text{if } e < -\hat{\omega} \\ -(e - \omega)^T (e - \hat{\omega}) > 0, & \text{if } e > \hat{\omega} \\ 0, & \text{if } -\hat{\omega} \leq e \leq \hat{\omega} \end{cases}$$

Επομένως, η παράγωγος της συνάρτησης Lyapunov θα είναι αρνητικά ημιορισμένη, και άρα η συνάρτηση Lyapunov θα είναι φραγμένη οπότε και $\dot{V}$ θα είναι φραγμένο και συνεπώς το $\dot{V}$ θα είναι φραγμένο και θα συγκλίνει σε πεπερασμένο μέγεθος. Επίσης από την ανάλυση θα προκύψει ότι το σφάλμα e θα είναι ομοιόμορφα τελικώς φραγμένο και δεν θα συγκλίνει στο μηδέν. Παρακάτω ακολουθούν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του συστήματος με την μέθοδο της νεκρής ζώνης:

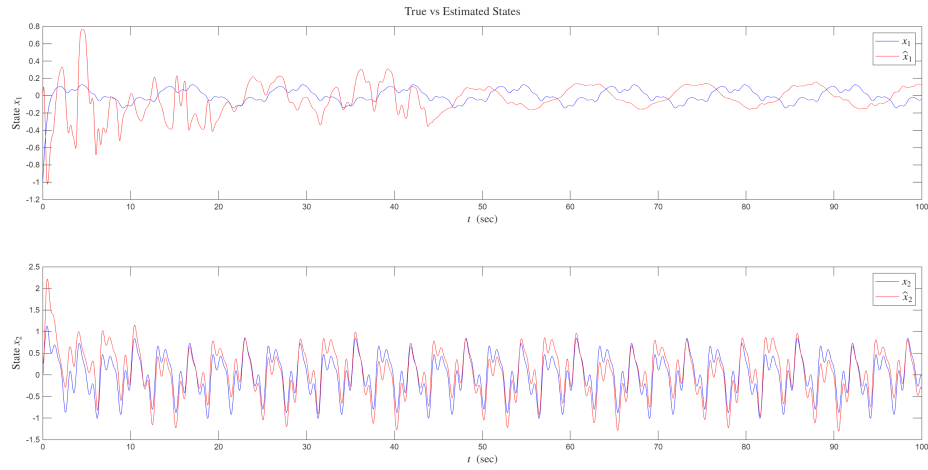


Figure 7: Σύγκριση Καταστάσεων

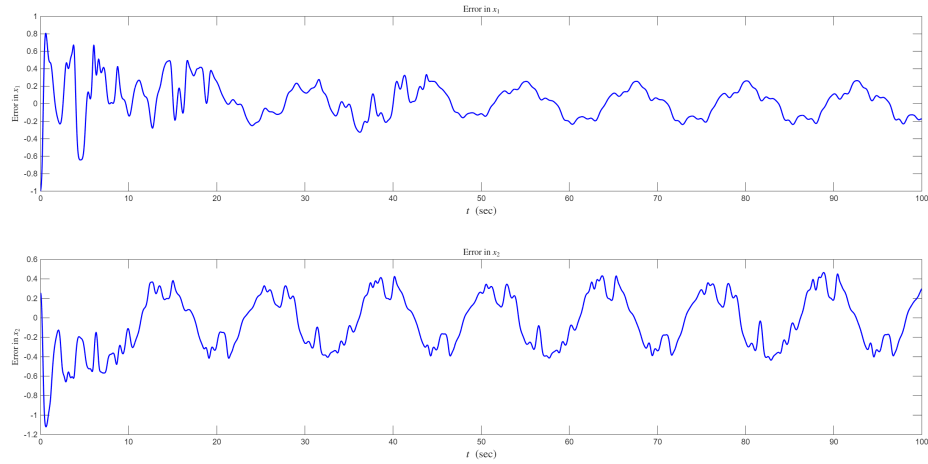


Figure 8: Σφάλματα Καταστάσεων

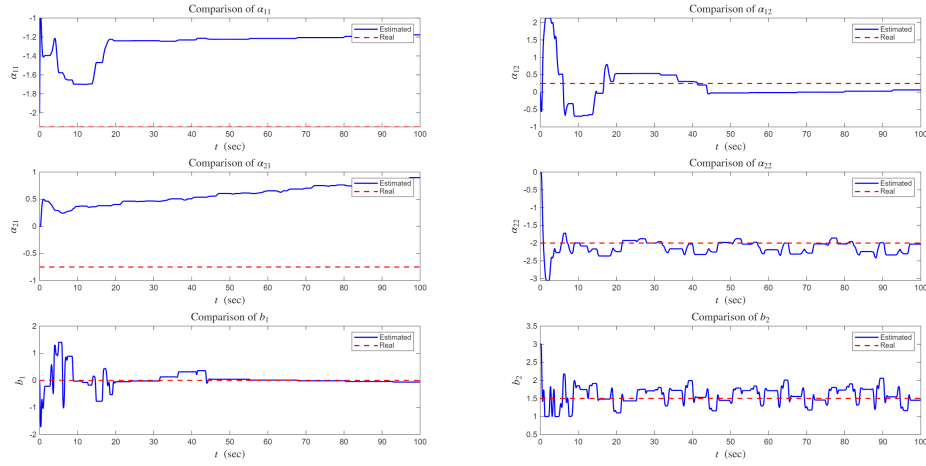


Figure 9: Σύγκλιση Παραμέτρων

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από τα παραπάνω γραφήματα επιβεβαιώνονται τα θεωρητικά αποτελέσματά μας καθότι το σφάλμα e όπως επίσης και το σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων $\tilde{\theta}$ είναι ομοιόμορφα τελικώς φραγμένα και δεν συγκλίνουν στο μηδέν. Επίσης, μπορούμε να δούμε πως αυτή την φορά το σφάλμα e είναι μεγαλύτερο σε σχέση με την σ-τροποποίηση, κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο καθότι το άνω όριο του σφάλματος πόλωσης είναι άγνωστο και άρα το σύνολο στο οποίο εγκλωβίζεται το σφάλμα πόλωσης εξαρτάται από εμάς, από την επιλογή δηλαδή του $\hat{\omega}$. Ωστόσο, βλέπουμε πως έχουμε ελάχιστα καλύτερη εκτίμηση των παραμέτρων σε σχέση με την σ-τροποποίηση αλλά χειρότερη παρακολούθηση των καταστάσεων του συστήματος.

Θέμα 2

2.α) Υποερώτημα 1

Στο παρόν θέμα καλούμαστε να επιλέξουμε και να αξιολογήσουμε ένα μόντελο το οποίο θα προσεγγίζει όσο το δυνατόν καλύτερα την συμπεριφορά ενός αγνώστου μη-γραμμικού συστήματος της μορφής:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), \theta)$$

όπου $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι μια μη-γραμμική συνάρτηση, $x(t) \in \mathbb{R}$ είναι το διάνυσμα κατάστασης του συστήματος, $u(t) \in \mathbb{R}$ είναι η είσοδος του συστήματος οι οποίες θεωρούνται μετρήσιμες και θ είναι ένα σταθερό διάνυσμα παραμέτρων του συστήματος. Θεωρώντας ότι $f(x, u, \theta) = -x^3 + \theta_1 \tanh(x) + \theta_2 \frac{1}{1+x^2} + u$ και επιλέγοντας $\theta_1 = 1.5$ και $\theta_2 = 2$ προσπαθούμε να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την συμπεριφορά αυτού του συστήματος χρησιμοποιώντας διάφορες δομές μοντέλων, επιλέγοντας την δομή του μοντέλου η οποία θα μας εξασφαλίσει την ελαχιστοποίηση του σφάλματος μοντελοποίησης $\int_0^T \|e(\tau)\|^2 d\tau$ όπου $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ είναι το σφάλμα μοντελοποίησης και $\hat{x}(t)$ είναι η εκτίμηση της κατάστασης του συστήματος. Επιπλέον, από την εκφώνηση ζητείται η εκτίμηση παραμέτρου αυτών των δομών σε πραγματικό χρόνο. Συνεπώς, αφού οι δομές μοντέλων που θα επιλέξουμε θα είναι κυρίως μη-γραμμικές, θεωρήσα και εδώ πως ο καλύτερος τρόπος για online προσδιορισμό των παραμέτρων του συστήματος είναι η μέθοδος της μεικτής τοπολογίας. Οι δομές μοντέλων τις οποίες θα δοκιμάσουμε είναι οι εξής:

- **Μοντέλο 1:** $\hat{f}(x, t) = \alpha_1 x(t) + \alpha_2 x^2(t) + \alpha_3 x^3(t) + \alpha_4 x^4(t) + \alpha_5 x^5(t) + \alpha_6 x^6(t) + \alpha_7 x^7(t) + \alpha_8 u(t)$
- **Μοντέλο 2:** $\hat{f}(x, t) = \alpha_1 x(t) + \alpha_2 x^3(t) + \alpha_3 \tanh(x(t)) + \alpha_4 \frac{1}{1+x^2(t)} + \alpha_5 u(t)$
- **Μοντέλο 3:** $\hat{f}(x, t) = \alpha_1 \tanh(x(t)) + \alpha_2 \frac{1}{1+e^{-x(t)}} + \alpha_3 \frac{x(t)}{1+|x(t)|} + \alpha_4 \frac{1}{1+e^{-(u(t)+x(t))}} + \alpha_5 u(t)$
- **Μοντέλο 4:** $\hat{f}(x, t) = \alpha_1 x^2(t) + \alpha_2 \tanh(x(t)) + \alpha_3 u(t) + \alpha_4 \frac{1}{1+x^2(t)} + \alpha_5 x(t)u(t)$
- **Μοντέλο 5:** $\hat{f}(x, t) = \sum_{i=1}^5 \alpha_i \exp(-\gamma [(x(t) - c_i)^2 + (u(t) - c_i)^2])$, $c_i \in [-2, 2]$
- **Μοντέλο 6:** $\hat{f}(x, t) = \sum_{k=1}^2 [\alpha_{4k-3} \sin(kx(t)) + \alpha_{4k-2} \cos(kx(t)) + \alpha_{4k-1} \sin(ku(t)) + \alpha_{4k} \cos(ku(t))]$
- **Μοντέλο 7:** $\hat{f}(x, t) = \alpha_1 |x(t)| + \alpha_2 \log(1 + x^2(t)) + \alpha_3 \frac{x(t)}{1+x^2(t)} + \alpha_4 u(t)$

Για να αξιολογήσουμε την ποιότητα των μοντέλων αυτών, θα χρησιμοποιήσουμε, όπως υποδεικνύεται και στην εκφώνηση, την εγκάρσια αξιολόγηση. Πιο συγκεκριμένα, ο χώρος των δεδομένων που θα παράξουμε για την εκπαίδευση του κάθε μοντέλου θα χωριστεί σε 10 υποσύνολα από τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε

9 για την εκπαίδευση του μοντέλου και το τελευταίο για την αξιολόγηση του μοντέλου. Αυτό θα επαναληφθεί 10 φορές, κάθε φορά με διαφορετικό υποσύνολο για την αξιολόγηση του μοντέλου. Ο τρόπος με τον οποίο θα παράξουμε τα δεδομένα για την εκπαίδευση και την αξιολόγηση των μοντέλων είναι χρησιμοποιώντας ένα πλήθος τυχαίων εισόδων $u(t)$ της μορφής $u(t) = A \cos(\omega t)e^{-Dt} + B + Ce^{-\frac{(t-c)^2}{\sigma^2}}$ όπου $A, B, C, D, \omega, c, \sigma$ είναι σταθερές παράμετροι οι οποίες επιλέγονται αυθαίρετα από ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών το οποίο όρισα εγώ. Με τον τρόπο αυτό, θα γίνεται για κάθε ξεχωριστό υποσύνολο εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου και στην συνέχεια αφού εκπαιδευτεί σε όλα τα 9 υποσύνολα του τρέχοντος fold οι τελικές παράμετροι του μοντέλου που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του μοντέλου στο δεδομένο fold θα είναι οι μέσες τιμές των παραμέτρων που εκτιμήθηκαν σε κάθε υποσύνολο. Στην συνέχεια, στο στάδιο της αξιολόγησης του μοντέλου θα υπολογίσουμε την L_2 -νόρμα του σφάλματος μοντελοποίησης για το συγκεκριμένο fold και θα κρατήσουμε την μέση τιμή της L_2 -νόρμα για όλα τα folds. Αυτό θα μας δώσει μια μέση τιμή της L_2 -νόρμα του σφάλματος μοντελοποίησης για το συγκεκριμένο μοντέλο. Στην συνέχεια, θα επαναλάβουμε την διαδικασία αυτή για όλα τα μοντέλα που ορίσαμε παραπάνω και θα συγκρίνουμε τις μέσες τιμές της L_2 -νόρμα του σφάλματος μοντελοποίησης για κάθε μοντέλο. Το μοντέλο το οποίο θα έχει την μικρότερη μέση τιμή της L_2 -νόρμα του σφάλματος μοντελοποίησης θα είναι το μοντέλο το οποίο θα προσεγγίζει καλύτερα την συμπεριφορά του συστήματος. Επίσης, ως μέτρο αξιολόγησης και σύγκρισης των μοντέλων συμπεριέλθα και την L_2 -νόρμα του σφάλματος κατάστασης του μεταξύ του πραγματικού και του εκτιμώμενου μοντέλου. Αυτό το μέτρο θα μας δώσει μια εικόνα για το πόσο καλά το μοντέλο προσεγγίζει την πραγματική κατάσταση του συστήματος.

Από την παραπάνω διαδικασία, παρατήρησα πως τα καλύτερα μοντέλα που προσεγγίζουν την συμπεριφορά του συστήματος είναι τα μοντέλα 2 και 6 τα οποία έχουν την μικρότερη μέση τιμή της L_2 -νόρμα του σφάλματος μοντελοποίησης, οι οποίες είναι $\bar{L}_2 = 0.4412$ και $L_2 = 0.3370$ αντίστοιχα το οποίο βγάζει νόημα καθώς το μοντέλο 2 περιέχει την συνάρτηση $\tanh(x)$ η οποία υπάρχει και στην πραγματική συνάρτηση $f(x, u, \theta)$ και το μοντέλο 6 περιέχει ημιτονοειδείς και συνημιτονοειδείς συναρτήσεις οι οποίες είναι μη-γραμμικές και μπορούν να προσεγγίσουν την μη-γραμμική συμπεριφορά του συστήματος. Ωστόσο, το πλήθος των παραμέτρων του μοντέλου 6 είναι μεγαλύτερο από το πλήθος των παραμέτρων του μοντέλου 2, γεγονός που ίσως οδηγήσει σε αύξηση του σφάλματος μοντελοποίησης λόγω υπερπροσαρμογής.

2.β) Υποερώτημα 2

Για να μπορέσω να τεστάρω την γενίκευση αυτών των δύο μοντέλων (2 και 6) θα χρησιμοποιήσω ένα σύνολο δεδομένων το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση των μοντέλων αυτών αλλά ούτε και για τον έλεγχο της ποιότητας των μοντέλων αυτών. Το σύνολο αυτό θα περιέχει τυχαίες εισόδους $u(t)$ οι οποίες θα είναι διαφορετικές από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση των μοντέλων ενώ επίσης οι παράμετροι του μοντέλου θα έχουν προκύψει από το προηγούμενο ερώτημα με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω βάζοντας ως μέσες

τιμές τις παραμέτρους που εκτιμήθηκαν σε κάθε υποσύνολο εκπαίδευσης αλλά και αξιολόγησης. Στην συνέχεια, θα υπολογίσω την $\mathcal{L}_2$ -νόρμα του σφάλματος μοντελοποίησης για το σύνολο αυτό δεδομένων και θα συγκρίνω τα αποτελέσματα των δύο μοντέλων.

Αρχικά θα δοκιμάσω να αξιολογήσω και τα δύο μοντέλα χρησιμοποιώντας βηματικές εισόδους $u(t)$ οι οποίες θα είναι της μορφής $u(t) = A$ όπου A μια ελεύθερη παράμετρος που επιλέγεται από ένα εύρος τιμών που ορίζω αυθαίρετα εγώ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μοντέλων με τις βηματικές εισόδους είναι τα εξής:

- **Μοντέλο 2:** $\bar{\mathcal{L}}_2 = 0.400215$
- **Μοντέλο 6:** $\bar{\mathcal{L}}_2 = 0.562645$

Από τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να δούμε πως το μοντέλο 2 έχει καλύτερη γενίκευση σε σχέση με το μοντέλο 6 για τις βηματικές εισόδους, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως το μοντέλο 6 δεν είναι καλό ή ότι δεν γενικεύει καλά. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την γενίκευση των μοντέλων θα πρέπει να τα αξιολογήσουμε και με άλλες εισόδους. Στην συνέχεια, θα δοκιμάσω να αξιολογήσω και τα δύο μοντέλα χρησιμοποιώντας ημιτονοειδείς εισόδους $u(t)$ οι οποίες θα είναι της μορφής $u(t) = A \sin(\omega t)$ όπου A, ω είναι ελεύθερες παράμετροι που επιλέγονται από ένα εύρος τιμών που ορίζω αυθαίρετα εγώ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μοντέλων με τις ημιτονοειδείς εισόδους είναι τα εξής:

- **Μοντέλο 2:** $\bar{\mathcal{L}}_2 = 0.392837$
- **Μοντέλο 6:** $\bar{\mathcal{L}}_2 = 0.253010$

Από τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να δούμε πως το μοντέλο 6 έχει καλύτερη γενίκευση σε σχέση με το μοντέλο 2 για τις ημιτονοειδείς εισόδους και γενικεύει καλύτερα. Ωστόσο, θεωρώ πως για να βγάλω ένα πιο ολοκληρωμένο συμπέρασμα για την γενίκευση των μοντέλων θα πρέπει να τα αξιολογήσω και με άλλες εισόδους. Στην συνέχεια, θα δοκιμάσω να αξιολογήσω και τα δύο μοντέλα χρησιμοποιώντας συνημιτονοειδείς εισόδους $u(t)$ οι οποίες θα είναι της μορφής $u(t) = B \cos(\omega t)$ όπου B, ω είναι ελεύθερες παράμετροι που επιλέγονται από ένα εύρος τιμών που ορίζω αυθαίρετα εγώ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μοντέλων με τις συνημιτονοειδείς εισόδους είναι τα εξής:

- **Μοντέλο 2:** $\bar{\mathcal{L}}_2 = 0.438466$
- **Μοντέλο 6:** $\bar{\mathcal{L}}_2 = 0.299570$

Παρατηρούμε πως και εδώ το μοντέλο 6 έχει καλύτερη γενίκευση σε σχέση με το μοντέλο 2 για τις συνημιτονοειδείς εισόδους. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός πως το μοντέλο 6 περιέχει ημιτονοειδείς και συνημιτονοειδείς συναρτήσεις οι οποίες είναι μη-γραμμικές και μπορούν να προσεγγίσουν την μη-γραμμική συμπεριφορά του συστήματος με καλύτερο τρόπο για τις συγκεκριμένες εισόδους. Ωστόσο, ως δοκιμάσουμε να αξιολογήσουμε και τα δύο μοντέλα με συνδυασμούς

ημιτονοειδών και συνημιτονοειδών εισόδων $u(t)$ οι οποίες θα είναι της μορφής $u(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)$ όπου A, B, ω είναι ελεύθερες παράμετροι που επιλέγονται από ένα εύρος τιμών που ορίζω αυθαίρετα εγώ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μοντέλων με τις συνδυασμένες εισόδους είναι τα εξής:

• **Μοντέλο 2:** $\bar{\mathcal{L}}_2 = 0.412345$

• **Μοντέλο 6:** $\bar{\mathcal{L}}_2 = 0.267890$

Όπως μπορούμε να δούμε και εδώ πέρα πάλι φαίνεται πως το μοντέλο 6 παρόλο που έχει περισσότερες παραμέτρους από το μοντέλο 2, έχει καλύτερη γενίκευση σε σχέση με το μοντέλο 2 για τις συνδυασμένες εισόδους και τα πηγαίνει αρκετά καλύτερα σε σχέση με το μοντέλο 2 σε τέτοιο είδος περιοδικών εισόδων. Ας δοκιμάσουμε να αξιολογήσουμε και τα δύο μοντέλα χρησιμοποιώντας εκθετικές εισόδους $u(t)$ οι οποίες θα είναι της μορφής $u(t) = Ae^{-Dt} + B$ όπου A, B, D είναι ελεύθερες παράμετροι που επιλέγονται από ένα εύρος τιμών που ορίζω αυθαίρετα εγώ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μοντέλων με τις εκθετικές εισόδους είναι τα εξής:

• **Μοντέλο 2:** $\bar{\mathcal{L}}_2 = 0.390460$

• **Μοντέλο 6:** $\bar{\mathcal{L}}_2 = 0.425881$

Από τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να δούμε πως το μοντέλο 2 έχει καλύτερη γενίκευση σε σχέση με το μοντέλο 6 για τις εκθετικές εισόδους, κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο καθώς το μοντέλο 2 περιέχει την συνάρτηση $\tanh(x)$ η οποία είναι μια μη-γραμμική συνάρτηση που μπορεί να προσεγγίσει την μη-γραμμική συμπεριφορά του συστήματος καλύτερα για τις εκθετικές εισόδους. Τέλος θα δοκιμάσω να αξιολογήσω και τα δύο μοντέλα χρησιμοποιώντας γκαουσιανές εισόδους $u(t)$ οι οποίες θα είναι της μορφής $u(t) = Ae^{-\frac{(t-c)^2}{\sigma^2}}$ όπου A, c, σ είναι ελεύθερες παράμετροι που επιλέγονται από ένα εύρος τιμών που ορίζω αυθαίρετα εγώ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μοντέλων με τις γκαουσιανές εισόδους είναι τα εξής:

• **Μοντέλο 2:** $\bar{\mathcal{L}}_2 = 0.383086$

• **Μοντέλο 6:** $\bar{\mathcal{L}}_2 = 0.261513$

Εδώ πέρα παρατηρούμε πως το μοντέλο 6 έχει καλύτερη γενίκευση σε σχέση με το μοντέλο 2 για τις γκαουσιανές εισόδους. Εν τέλει, από τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να δούμε πως το μοντέλο 6 έχει καλύτερη γενίκευση σε σχέση με το μοντέλο 2 για τις περισσότερες εισόδους εκτός από τις εκθετικές εισόδους και τις βηματικές εισόδους όπου το μοντέλο 2 έχει καλύτερη γενίκευση. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός πως το μοντέλο 2 περιέχει την συνάρτηση $\tanh(x)$ η οποία είναι μια μη-γραμμική συνάρτηση που μπορεί να προσεγγίσει την μη-γραμμική συμπεριφορά του συστήματος. Επίσης, παρόλο που το μοντέλο 6 έχει περισσότερες παραμέτρους από το μοντέλο 2, φαίνεται πως γενικεύει καλύτερα σε σχέση με το μοντέλο 2 για τις περισσότερες εισόδους. Συνεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε πως το μοντέλο 6 είναι καλύτερο από το μοντέλο 2 για την γενίκευση του συστήματος και πως είναι πιο ευέλικτο στην προσαρμογή του σε διάφορες μη-γραμμικές συμπεριφορές του συστήματος και άρα είναι αυτό που θα επιλέγαμε για να προσεγγίσουμε την άγνωστη μη-γραμμική συμπεριφορά του συστήματος.